

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

網站開發工作流程

17. 網站開發工作流程

17. 網站開發工作流程

學習目標

- 了解什麼是整合開發環境(IDE)
- 理解使用IDE的好處
- 理解並研究網站開發的工作流程
- 了解網頁開發的工作內容和工作類型

17. 網站開發工作流程 內容

17.1
整合開發環境
(IDE)

17.2
網站開發工作
流程

17.3
網站開發工作
內容和工作類
型

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

網站開發工作流程

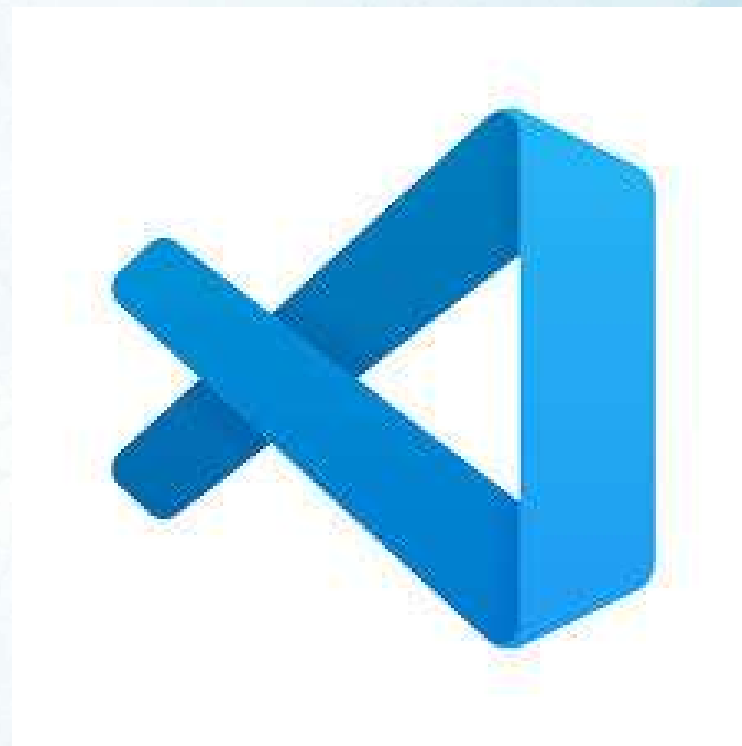
17.1 整合開發環境 Integrated Development Environment (IDE)

17. 網站開發工作流程

整合開發環境 (IDE)

什麼是整合開發環境？

- 用於軟體開發的應用程式
- 協助程式設計師更有效率地進行開發工作
- 例如：微軟Visual Studio Code



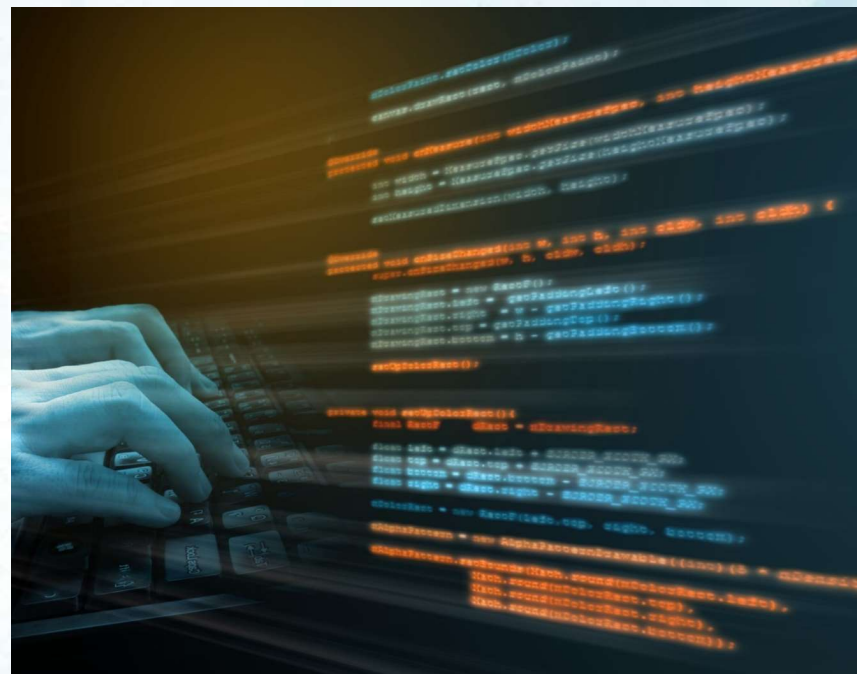
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

17. 網站開發工作流程

整合開發環境 (IDE)

整合開發環境的主要功能

- 編輯程式碼
- 構建自動化工具
- 調試與偵錯程式碼

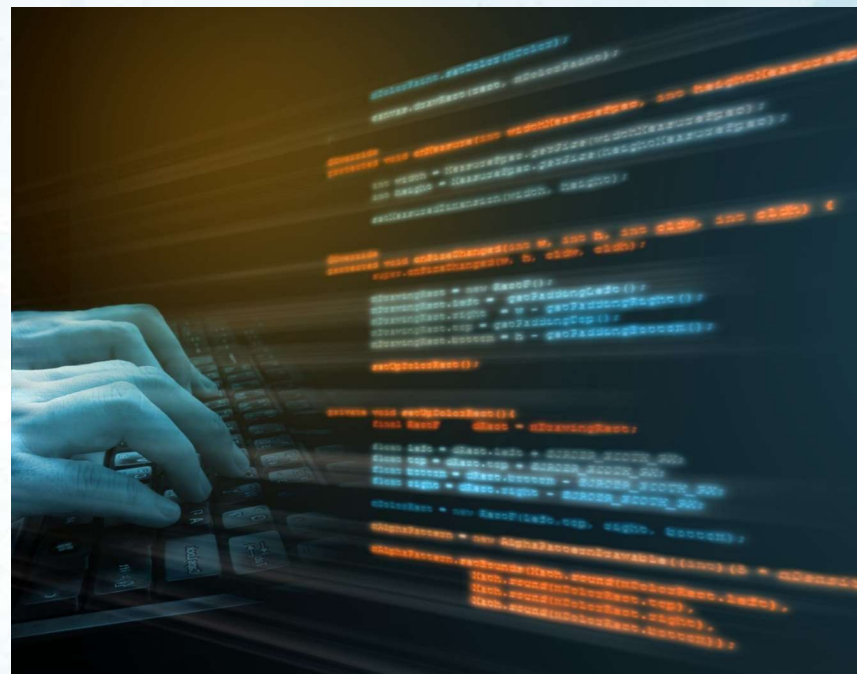


17. 網站開發工作流程

整合開發環境 (IDE)

整合開發環境的其他功能

- 編譯程式設計師撰寫的程式碼
- 瀏覽器程式碼的層次結構

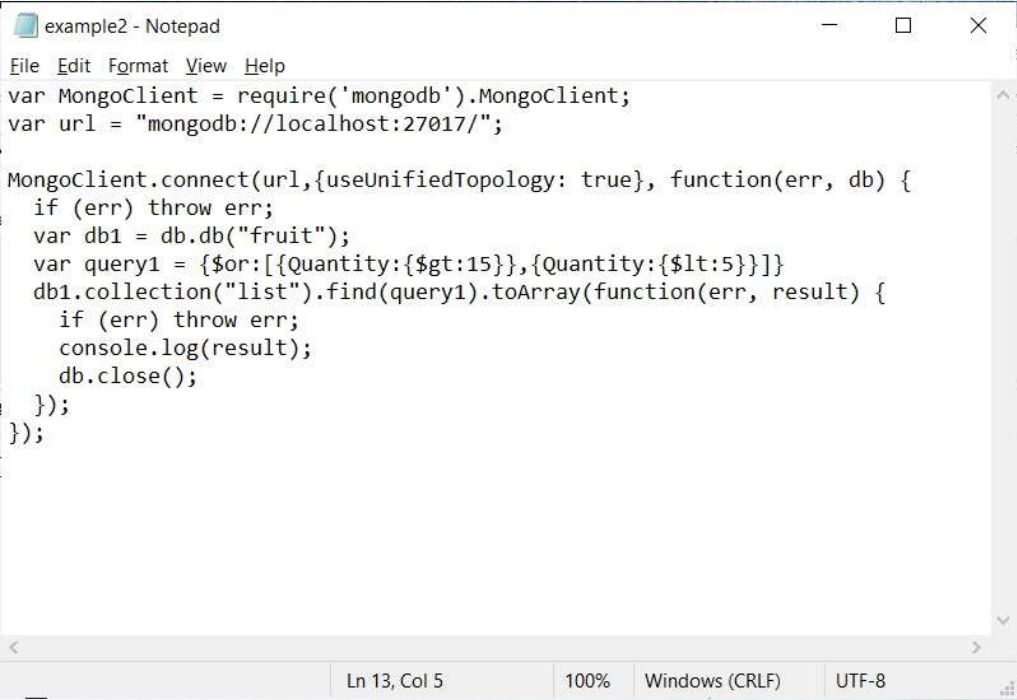


17. 網站開發工作流程

使用IDE的好處

未使用 IDE 時的情況

- 以記事本等純文字編輯器撰寫程式碼
- 需要在實際執行環境中手動編譯程式
- 需要花費大量的精力進行調試與偵錯



```
example2 - Notepad
File Edit Format View Help
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
var url = "mongodb://localhost:27017/";

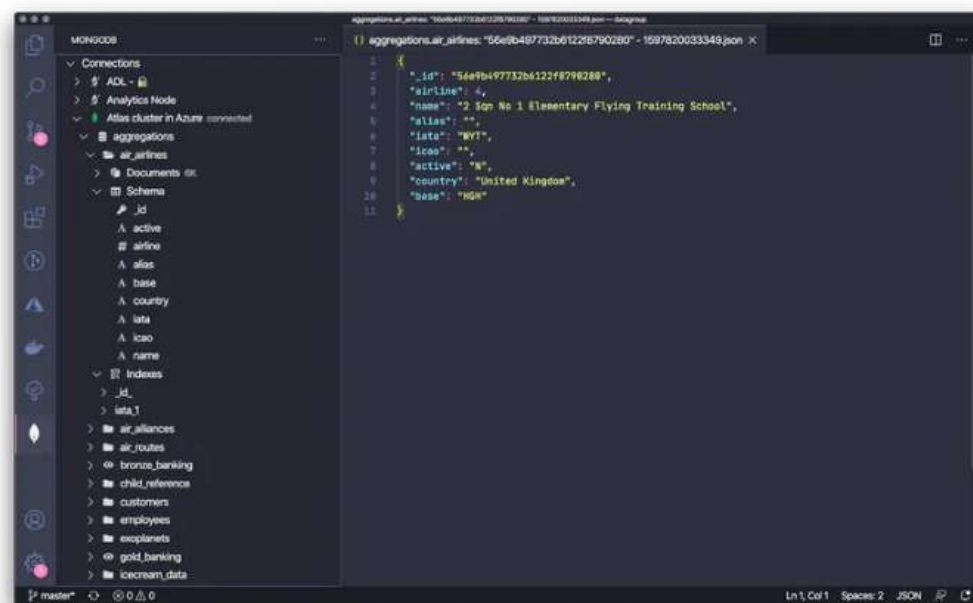
MongoClient.connect(url,{useUnifiedTopology: true}, function(err, db) {
  if (err) throw err;
  var db1 = db.db("fruit");
  var query1 = {$or:[{Quantity:{$gt:15}}, {Quantity:{$lt:5}}]}
  db1.collection("list").find(query1).toArray(function(err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
    db.close();
  });
});
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

17. 網站開發工作流程 使用IDE的好處

當使用IDE時的情況

- 不僅能進程式碼編輯，還提供完整的開發支援
- 以不同顏色標示語法，提升可讀性
- 在錯誤發生時可自動偵錯或提示問題

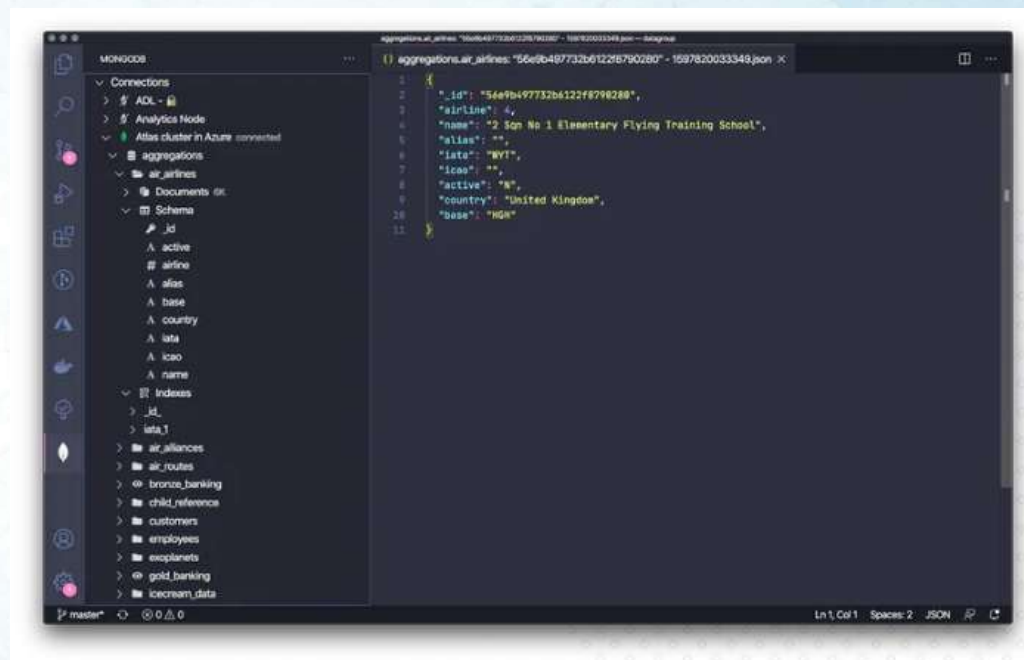


17. 網站開發工作流程

使用IDE的好處

使用IDE的好處

- 在編寫程式碼或腳本時自動偵測錯誤
- 節省測試和編譯的時間
- 供函式與模組的詳細說明，提升開發效率



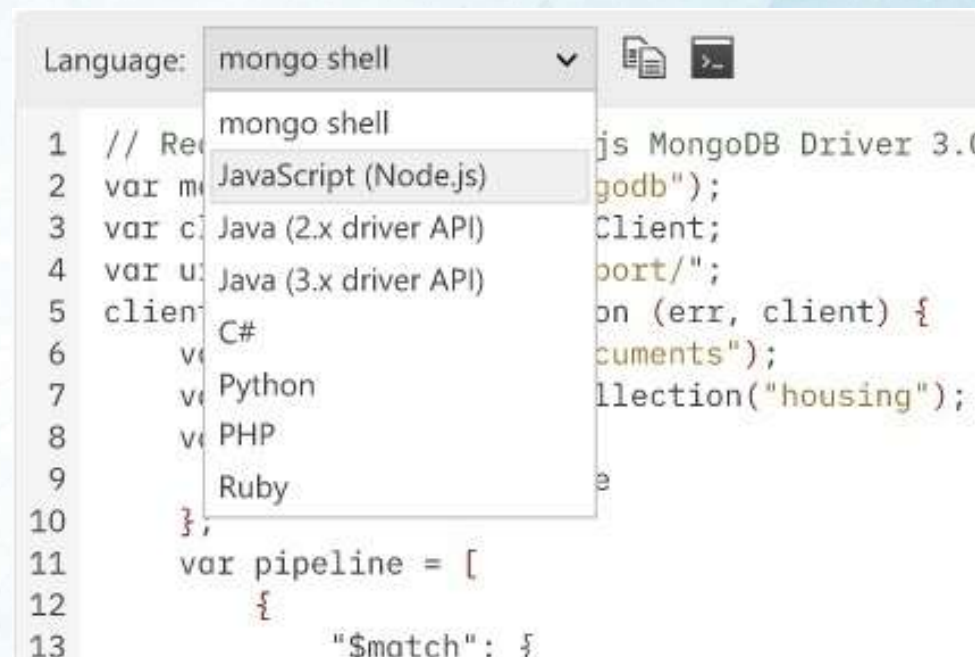
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

17. 網站開發工作流程

使用IDE的好處

使用IDE的好處

- 整合多種開發工具於同一介面中
- 使編碼過程標準化，以便開發人員容易接手他人工作
- 某些 IDE 能一鍵將程式碼轉換成其他語言



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

17. 網站開發工作流程 IDE的例子

Visual Studio Code

- 內置對JavaScript和NodeJS的支援
- 擁有大量外掛與擴充功能
- 連結：<https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial>

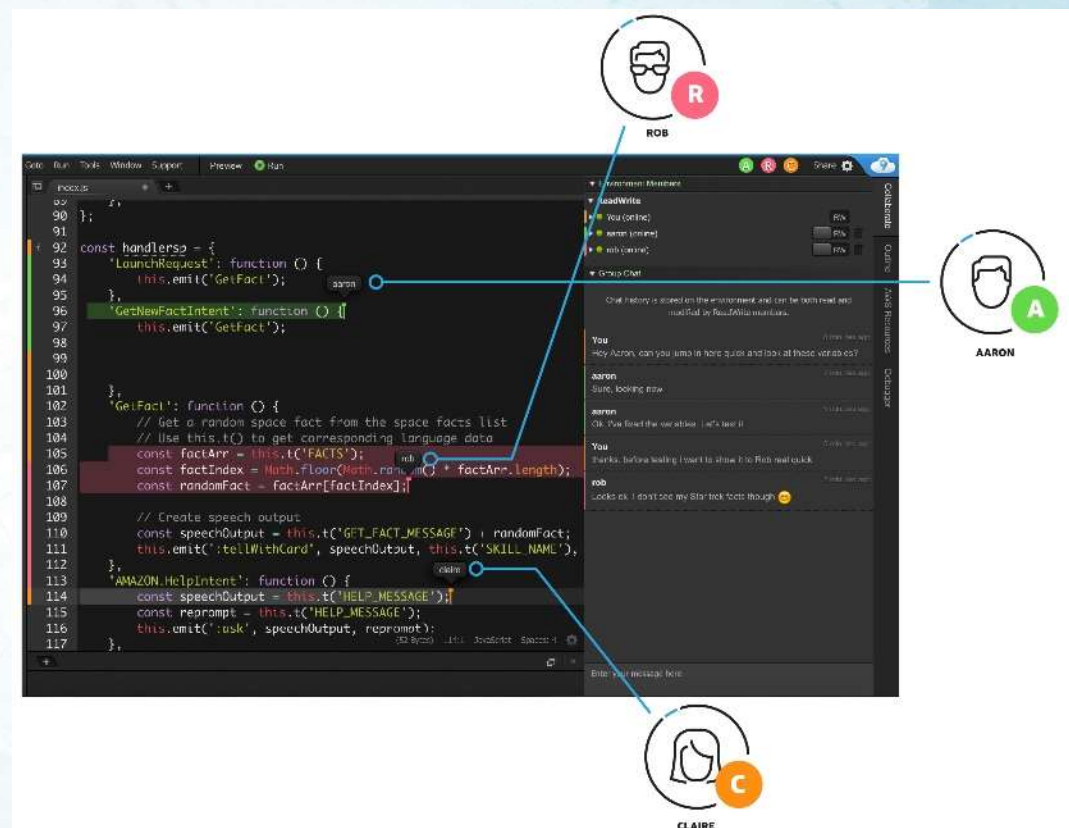
```
7 var cookieParser = require('cookie-parser');
8 var bodyParser = require('body-parser');
9 var http = require('http');
10 http.|
11 Agent
12 var r createClient
13 var u createServer (function) http.createServer(requestListener?: (request:
14 get
15 var a globalAgent
16 request
17 // vi STATUS_CODES
18 app.set('views', path.join(__dirname, 'views')),
19 connect.static(path.join(__dirname, 'public'));
```


17. 網站開發工作流程 IDE的例子

AWS Cloud9

- 雲端型的整合開發環境，可直接在瀏覽器中進行開發
- 支援多人同時編寫程式碼
- 預先配置多種SDK，開箱即可使用
- 連結：

<https://aws.amazon.com/cloud9>



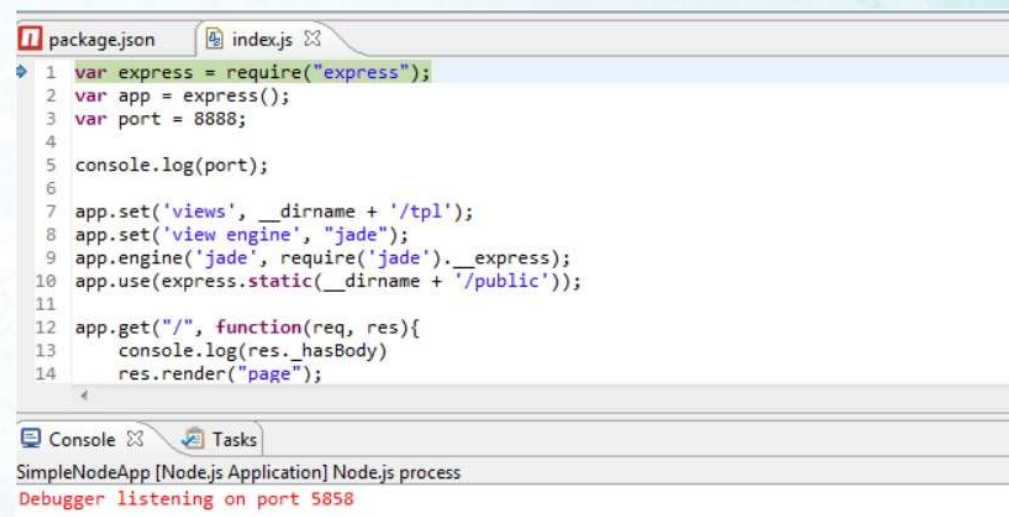
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

17. 網站開發工作流程

IDE的例子

Eclipse

- 雲端型的整合開發環境，支援多種程式語言與開發框架
- 提供程式碼重構（Refactoring）功能
- 具備程式碼推薦工具，提高開發效率
- 連結：<https://www.eclipse.org>



```
package.json  index.js
1  var express = require("express");
2  var app = express();
3  var port = 8888;
4
5  console.log(port);
6
7  app.set('views', __dirname + '/tpl');
8  app.set('view engine', "jade");
9  app.engine('jade', require('jade').__express);
10 app.use(express.static(__dirname + '/public'));
11
12 app.get("/", function(req, res){
13   console.log(res._hasBody)
14   res.render("page");
15 }
```

Console Tasks

SimpleNodeApp [Node.js Application] Node.js process
Debugger listening on port 5858

17. 網站開發工作流程 不同IDE的比較

詳細信息	Visual Studio Code	AWS Cloud9	Eclipse
價格	免費	免費	免費
許可證	商業許可證	開源的	開源的
對機器資源的要求	少	少	多
使用的便利性	是	某程度上是	是

17. 網站開發工作流程

不同IDE的比較

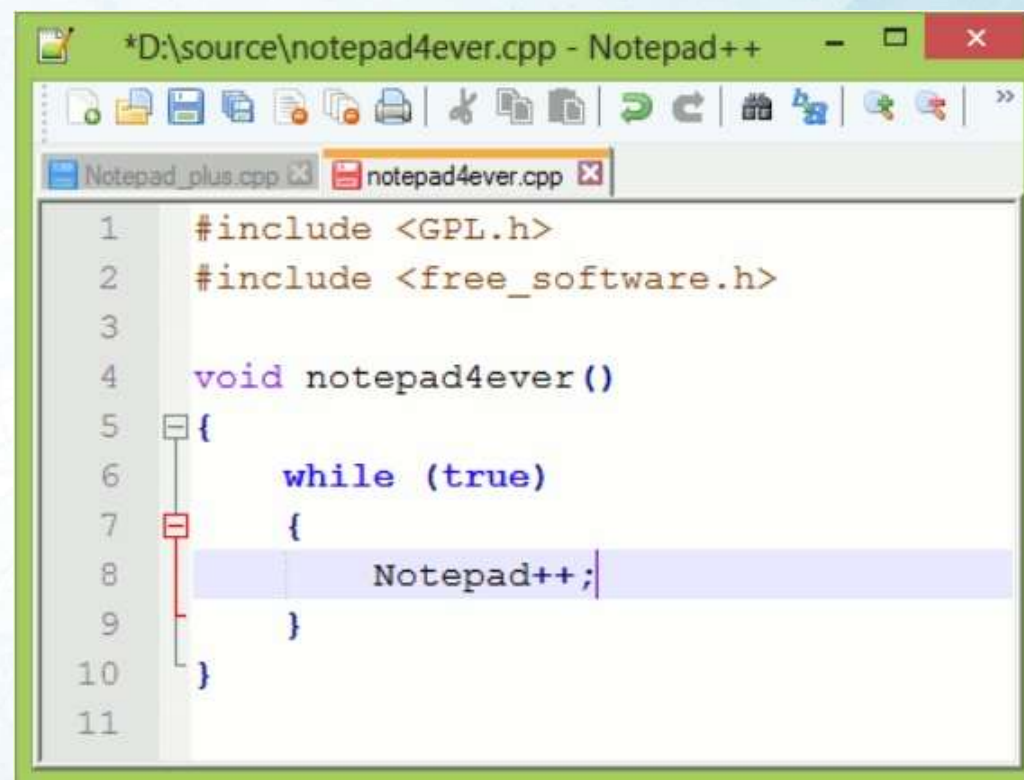
詳細信息	Visual Studio Code	AWS Cloud9	Eclipse
比較優勢	多語言IDE	雲端型的	多語言IDE
	輕量型的	在瀏覽器上運行	雲端型的

17. 網站開發工作流程

實用的非 IDE 開發工具

Notepad++

- 免費且開源的文字編輯器
- 本身不是編譯器
- 可透過外掛進行基本偵錯
- 被視為 Windows 記事本的最佳替代品
- 連結：<https://notepad-plus-plus.org/>



```
*D:\source\notepad4ever.cpp - Notepad++
Notepad_plus.cpp notepad4ever.cpp
1  #include <GPL.h>
2  #include <free_software.h>
3
4  void notepad4ever ()
5  {
6      while (true)
7      {
8          Notepad++;
9      }
10 }
11
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

網站開發工作流程

17.2 網站開發工作流程

17. 網站開發工作流程

網站開發 (Web Development)

網站開發

- 指開發與設計網站的過程
- 可以是簡單的網站，例如只有幾頁純文字的介紹頁面
- 也可以是很複雜的系統，例如需要處理數百萬次查詢的搜索引擎



17. 網站開發工作流程

網站開發 (Web Development)

網站開發的常見例子:

- 電郵系統
- 網上購物
- 訂餐系統
- 電子銀行
- 在線社區



17. 網站開發工作流程

網站開發工作流程

網頁開發流程的兩大階段:

1. 規劃階段 (Planning Phase)
2. 建設階段 (Building Phase)



網站開發工作流程

以下以「餐廳網上訂餐系統」為例，逐步說明開發流程

規劃階段 - 明確定義目標 (Objective)

- 首先，首先必須清楚定義開發項目的目標
- 例如，現在想建立一個訂餐系統，所以目標就是「建立一套可供顧客使用的點餐系統」

網站開發工作流程

規劃階段 - 集思廣益 (Brainstorming)

- 接著需要思考達成目標的可能方法
- 為每張餐桌提供一台平板電腦，讓顧客透過網路點餐
- 或者提供二維碼，讓顧客使用自己的手機掃描後進行點餐

網站開發工作流程

規劃階段 - 預算和可行性測試 (Budgeting and Feasibility Test)

- 有了可能的解決方案，需要評估其可行性並計算所需預算
- 方案一：為每張餐桌購買 10 台平板電腦（假設餐廳有十張桌子）
- 方案二：印製二維碼，並租用網域供顧客掃描點餐
- 這兩個解決方案，都需要一台伺服器來存儲訂單資料，並需要數台平板電腦供廚房查看訂單

網站開發工作流程

規劃階段 - 決策 (Decision Making)

- 在考慮所有因素後，必須決定採用哪個方案
- 在此例中，會選擇第二個方案，因為成本較低，而且現代人幾乎都有智慧型手機，使用二維碼點餐更為方便

網站開發工作流程

建設階段 - 詳細設計 (Detail Design)

- 進入建置階段前，必須先完成系統的詳細設計，確保整體流程順暢
- 以本例為例，系統流程如下：
 1. 顧客入座後取得二維碼
 2. 顧客使用手機掃描二維碼並透過網路送出訂單
 3. 伺服器接收訂單資料

17. 網站開發工作流程

網站開發工作流程

建設階段 - 詳細設計 (Detail Design)

- 以本例為例，系統流程如下：
 4. 伺服器將訂單傳送至廚房的平板電腦
 5. 廚師依訂單製作餐點並將訂單標記為完成
 6. 完成通知回傳伺服器並作為紀錄保存

17. 網站開發工作流程

網站開發工作流程

建設階段 - 系統開發 (Development)

- 在所有系統元素與流程都設計並討論完成後，正式開始開發工作

網站開發工作流程

建設階段 - 測試 (Testing)

- 系統開發完成後，必須進行測試以確保運作順暢
- 測試內容包括：
 - 訂單是否能正確送出與接收
 - 系統是否能承受餐廳所有顧客同時使用的負載

網站開發工作流程

建設階段 - 啟動和修復錯誤 (Launching and Bug Fixing)

- 測試結果良好後，系統即可正式投入日常運作
- 上線後仍需持續監控系統狀態，並即時修正可能出現的錯誤

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(三) 工具及工作流程

網站開發工作流程

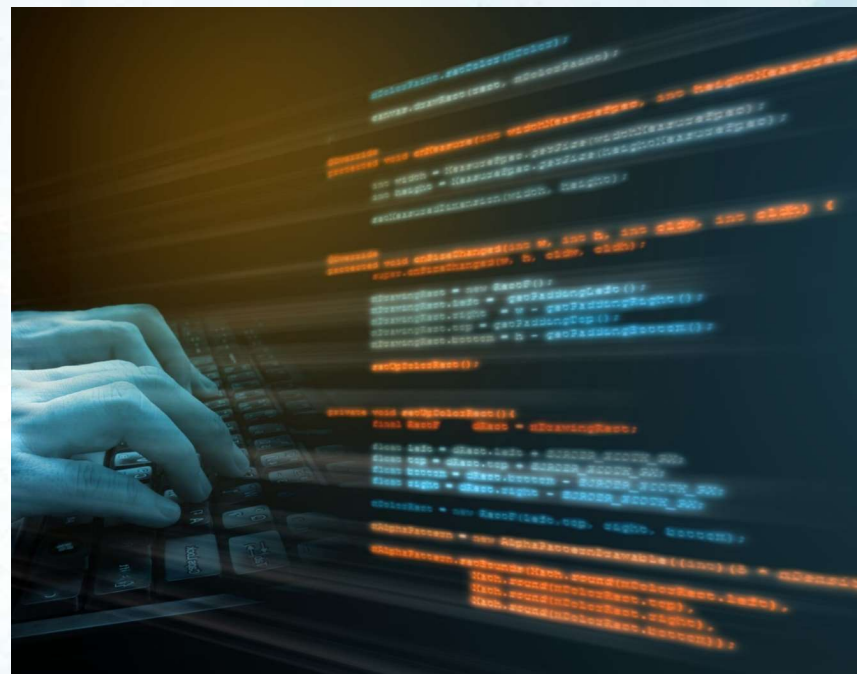
17.3 網站開發工作內容和工作類型

17. 網站開發工作流程

網站開發工作類型

工作類型

- 在網頁開發中，通常需要處理三大核心項目
 - 伺服器 (Server)
 - 數據庫 (Database)
 - 軟件 (Software)

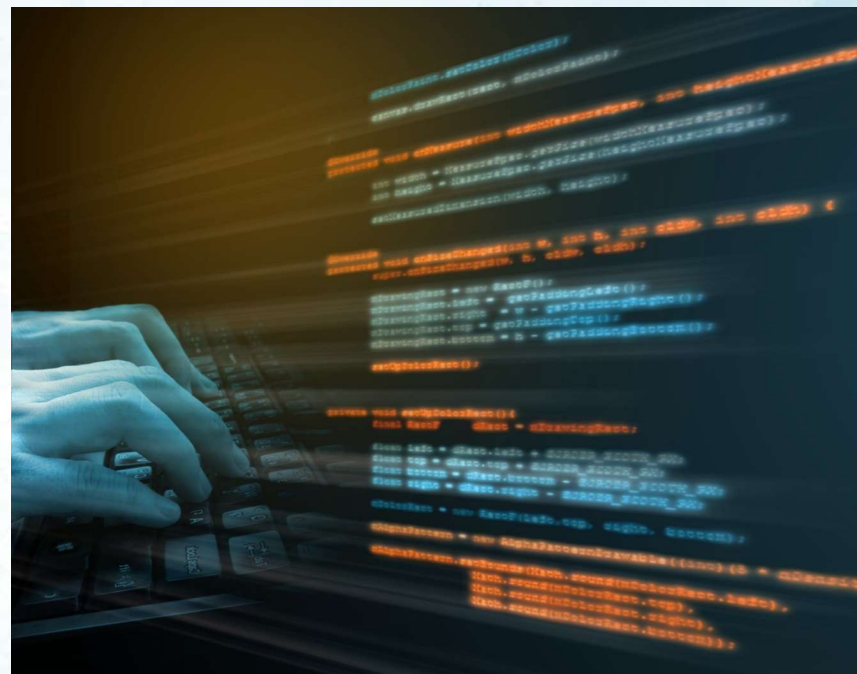


17. 網站開發工作流程

網站開發工作類型

從這三種項目延伸出不同的職務類型

- 前端開發人員 (Frontend Developer)
- 軟件開發人員 (Software Developer)
- 全端開發人員 (Full Stack Developer)



17. 網站開發工作流程

網站開發工作

前端開發人員

- 建置網站的前端環境與介面
- 維護並排除前端應用程式的問題
- 需要的技能:
 - 熟悉 HTML、CSS、JavaScript 等前端語言與技術

17. 網站開發工作流程

網站開發工作

軟件開發人員

- 設計並開發伺服器端的軟件功能
- 建立前端與後端之間的資料交換流程
- 需要的技能:
 - 熟悉伺服器端語言，例如: PHP、.NET、python、Node.js等
 - 熟悉 SQL 數據庫系統

17. 網站開發工作流程

網站開發工作

全端開發人員

- 設計前端界面 (UI)
- 開發伺服器端程式和數據庫架構
- 需要的技能:
 - 熟悉前後端語言，例如: PHP、.NET、python、HTML、CSS、JavaScript、Node.js、React.js等
 - 熟悉 SQL 數據庫系統

17. 網站開發工作流程

網站開發工作

- 除了上述三種主要開發角色外，還有一些更專門化的職位，通常出現在數據量龐大或系統穩定性極為重要的環境中：
 - 伺服器工程師 (Server Engineer) - 負責伺服器的維護、部署與效能管理
 - 數據庫管理員 (Database Administrator) - 負責數據庫的管理、備份、安全性與效能管理
- 這些職務主要專注於維持伺服器或資料庫的穩定運作，確保服務不中斷

17. 網站開發工作流程

學習成果

- 了解什麼是整合開發環境(IDE)
- 理解整合開發環境的應用
- 理解並研究網站開發的工作流程
- 了解網頁開發的工作內容和工作類型

17. 網站開發工作流程

參考

整合開發環境

- Visual Studio Code - <https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial2>
- AWS Cloud9 - <https://aws.amazon.com/cloud9>
- Eclipse - <https://www.eclipse.org>

用於程式碼/腳本編輯的圖形化介面 (GUI)

- Notepad++ - <https://notepad-plus-plus.org/>
- MongoDB Compass - <https://www.mongodb.com/products/compass>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。